



Óptica Geométrica

Física — Óptica Geométrica

A Óptica Geométrica estuda a propagação da luz usando raios. É baseada em princípios simples: a luz se propaga em linha reta em meios homogêneos e sofre reflexão e refração nas mudanças de meio.



1. Princípios da óptica e reflexão

RAIO DE LUZ: linha orientada que representa a trajetória da luz. Feixe de raios paralelos e um feixe em que os raios não se cruzam.

FONTES DE LUZ: primárias (emitem luz, como o Sol) e secundárias (refletem luz, como a Lua).

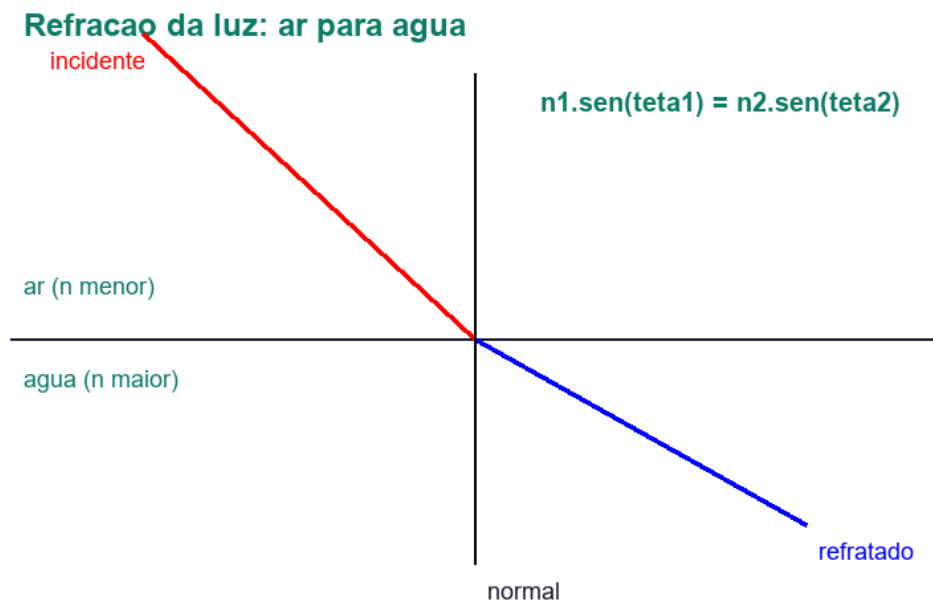
VELOCIDADE DA LUZ: no vácuo, cerca de 3×10^8 m/s. Na água e no vidro é menor.

REFLEXÃO: o raio incidente, o raio refletido e a normal estão no mesmo plano. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão.

ESPELHOS PLANOS: imagem virtual, direita, de mesmo tamanho e simétrica ao objeto em relação ao espelho.

Exemplo clínico/prático:

O oftalmoscópio utiliza reflexão de luz para iluminar o fundo do olho. Espelhos e prismas direcionam a luz para dentro do olho e o médico observa a retina. O conhecimento da reflexão é essencial para entender como os instrumentos ópticos funcionam sem causar dano à córnea.



Refração da luz ao passar do ar para a água

Imagem: PAES MED AI

2. Refração e índice de refração

REFRAÇÃO: mudança de direção de um raio de luz ao passar de um meio para outro. Ocorre porque a velocidade da luz muda.



ÍNDICE DE REFRAÇÃO (n): $n = c/v$, onde c é a velocidade no vácuo e v a velocidade no meio. Quanto maior o n , mais devagar a luz se propaga.

LEI DE SNELL: $n_1 \cdot \sin \theta_1 = n_2 \cdot \sin \theta_2$.

ÂNGULO LIMITE: quando a luz passa de meio mais refringente para menos refringente, existe um ângulo máximo para o qual ainda ocorre refração. Acima desse ângulo ocorre reflexão total.

DISPERSÃO DA LUZ: separação das cores ao passar por um prisma, pois cada cor tem um índice de refração ligeiramente diferente.

Exemplo clínico/prático:

A refração é responsável pela miopia e hipermetropia. No olho humano, a córnea e o cristalino refratam a luz para focar na retina. Na miopia, o foco fica antes da retina; olhos com lentes divergentes corrigem a curvatura. Na hipermetropia, o foco ficaria atrás; lentes convergentes ajudam.

3. Espelhos esféricos e lentes

ESPELHOS ESFÉRICOS: côncavos e convexos. Regiões principais: centro de curvatura (C), vértice (V) e foco (F). Distância focal $f = R/2$.

EQUAÇÃO DOS ESPELHOS: $1/f = 1/p + 1/p'$, onde p é a distância objeto e p' a distância imagem.

AUMENTO LINEAR (A): $A = -p'/p$. Se $A > 0$, imagem direita; se $A < 0$, invertida.

LENTE ESFÉRICA: convergentes (biconvexas) e divergentes (biconcavas). A equação das lentes é a mesma: $1/f = 1/p + 1/p'$.

VERGÊNCIA (V): $V = 1/f$, medida em dioptrias (D). Usada em receitas de óculos.

Exemplo clínico/prático:

Um oftalmologista prescreve óculos de $+2,0 D$ para hipermetropia. A distância focal da lente é $f = 1/V = 1/2 = 0,5 m = 50 cm$. Lentes convergentes são usadas para corrigir a dificuldade de focar objetos próximos, comum na presbiopia. A medida em dioptrias é a vergência, diretamente relacionada à curvatura da lente.

Resumo

- Raio de luz: trajetória da luz. Velocidade no vácuo: $3 \times 10^8 m/s$.
- Reflexão: ângulo de incidência = ângulo de reflexão.
- Refração: $n_1 \cdot \sin \theta_1 = n_2 \cdot \sin \theta_2$. Índice $n = c/v$.



- Espelhos e lentes: $1/f = 1/p + 1/p'$.
- Aumento: $A = -p'/p$.
- Vergência: $V = 1/f$, em dioptrias.

Dicas para a Prova

- Ângulo de incidência é medido em relação a normal, não a superfície.
- Quando a luz passa do ar ($n \sim 1$) para a água ($n \sim 1,33$), aproxima-se da normal.
- Espelho plano forma imagem virtual, direita e de mesmo tamanho.
- Para focar em fotografia, usa-se $1/f = 1/p + 1/p'$.
- Lente convergente tem f positivo; divergente, f negativo.
- 1 dioptria = $1/f$ (em metros).

Pegadinhas Comuns

- (!) Medir ângulo em relação a superfície, não a normal: o ângulo é sempre em relação a normal.
- (!) Esquecer que, na reflexão, os ângulos são iguais apenas se medidos da normal.
- (!) Confundir imagem real com virtual: real pode ser projetada; virtual não.
- (!) Achar que lente divergente tem f positivo: divergente tem f negativo.
- (!) Esquecer de converter f para metros ao calcular dioptrias.
- (!) Aplicar a equação das lentes sem considerar sinais: p' negativo = imagem virtual.

Referências

- HEWITT, P. G. Física conceitual. 12. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.
- HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física. 10. ed. São Paulo: LTC, 2016.
- Tipler, P. A.; MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
- ALVARENGA, B.; MAXIMO, A. Física. 6. ed. São Paulo: Harbra, 2010.
- HECHT, E. Óptica. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014.
- PEDROTTI, F. L.; PEDROTTI, L. M. Óptica e Fotonica. São Paulo: LTC, 2007.